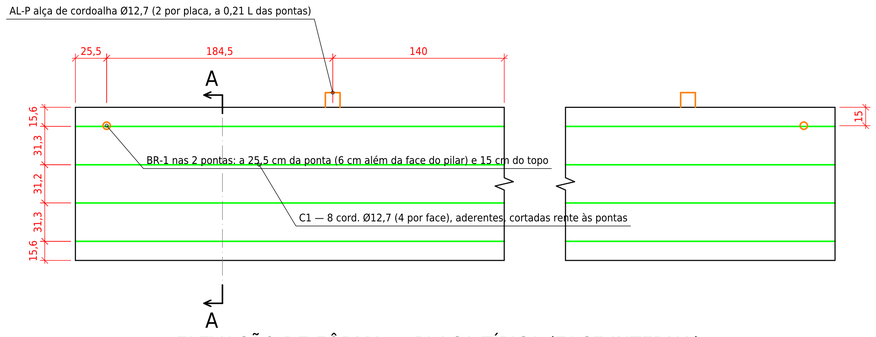
C40 / fckj 25 MPa · 8 cord. Ø12,7 CP-190 RB (4 por face, alinhadas) · σpi 1400 MPa · 138,2 kN por cordoalha no macaco · 3,12 kN/m

PP PLACA MACIÇA PROTENDIDA 125 × 10 cm — L = 402,0 A 1016,0 cm — 9 TIPOS — 203 PEÇAS



ELEVAÇÃO DE FÔRMA — PLACA TÍPICA (FACE INTERNA)

ESC. 1:25 — COTAS EM CM — comprimento L pela tabela de tipos; desenho interrompido

TIPOS DE PLACA — 203 PEÇAS

TIPO	L (cm)	QT	PESO (t)	VISTAS
PP-01	1016,0	50	3,23	A, C, G, I
PP-02	1005,5	8	3,20	E, F
PP-03	998,0	48	3,17	B, D
PP-04	990,5	16	3,15	B, D
PP-05	986,0	39	3,14	A, G, I
PP-06	984,0	12	3,13	H, J
PP-07	981,5	16	3,12	B, D
PP-08	453,5	12	1,44	C
PP-09	402,0	2	1,28	I
	total	203	619,6	

CORDOALHAS CP-190 RB — PISTA 60 m

POS	Ø (mm)	QUANT	y (mm)	F (kN)	ΔL (mm)	ISOLAM. (mm)
C1	12,7	8	26	138,2	431	ADERENTE

INSERTOS E PEÇAS METÁLICAS — mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT/PL	POSIÇÃO
BR-1	Bucha M16 c/ barra transversal, hef 70 (galv.)	2	face interna, pontas, 15 cm do topo
AL-P	Laço de cordoalha Ø12,7 (1,40 m)	2	topo, a 0,21 L das pontas
CL-1	L 102×102×12,5 L=150 + M16 + parafuso T M16	2	trilho TR-1 do pilar × BR-1
CA-1	L 152×102×19 L=300 + 2 M20 (luvas IB-1)	—	sob a 1ª placa de pacote suspenso

AÇO PASSIVO POR TIPO (+10% perdas)

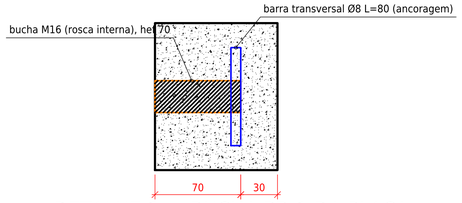
TIPO	QT	N2 (macho/fêmea)	N1 Q92 (m²/pl)	kg/placa	kg total
PP-01	50	2 Ø8 C=1010	2,86	13,4	671
PP-02	8	2 Ø8 C=1000	2,86	13,3	107
PP-03	48	2 Ø8 C=992	2,86	13,3	637
PP-04	16	2 Ø8 C=984	2,86	13,2	211
PP-05	39	2 Ø8 C=980	2,86	13,2	513
PP-06	12	2 Ø8 C=978	2,86	13,1	158
PP-07	16	2 Ø8 C=976	2,86	13,1	210
PP-08	12	2 Ø8 C=448	2,86	8,5	102
PP-09	2	2 Ø8 C=396	2,86	8,1	16

LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)
- protensão (cordoalhas)

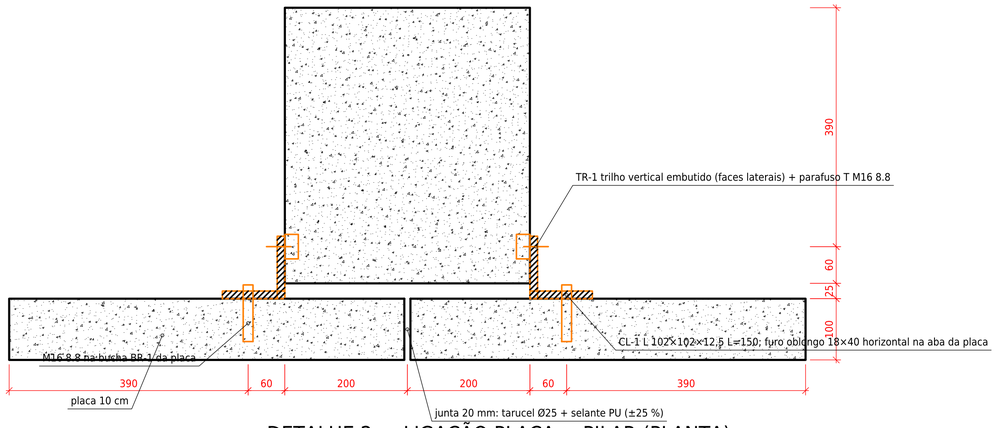
NOTAS

1. Concreto C40; liberar a protensão, desformar e bascular com fckj ≥ 25 MPa. Cobrimento das cordoalhas 2,0 cm (faces interna e externa): elemento delgado, exige fábrica com controle de pré-fabricado (NBR 9062:2017 9.2.1.1 e 12.1.2), fck ≥ 40 MPa, a/c ≤ 0,45 e CAA II — confirmar.
2. Protensão: 8 cordoalhas Ø12,7 CP-190 RB aderentes, 4 por face, alinhadas (eixo a 2,64 cm das faces), σpi = 1400 MPa — 138,2 kN por cordoalha no macaco; alongamento teórico 431 mm em pista de 60 m (tolerância ±7 %).
3. Produção deitada, face interna para cima (buchas BR-1 presas na fôrma com gabarito); basculamento e montagem pelas alças AL-P do topo; estocagem deitada em 2 calços a 0,21 L, até 6 placas com calços alinhados.
4. Montagem: 1ª placa de cada pano na viga baldrame ou em 2 consolos CA-1 (parafusados); as demais encaixadas na de baixo com tira de elastômero 10 mm; CL-1 parafusada nas duas pontas (trilho TR-1 + BR-1) antes de soltar o guindaste. Nenhuma solda.
5. Trilho TR-1 (pilar) e bucha BR-1 (placa): carga de cálculo ≥ 12,4 kN por ponto, em tração e em cortante (conferir no catálogo do fornecedor).
6. Tipo = comprimento; nas pontas de canto a placa vai até a face externa do pilar de canto. Posição de cada peça: pranchas das vistas (ND-LET-PP-A … PP-I).
7. Tolerâncias (NBR 9062:2017 5.2.2): comprimento ±5 mm (de projeto, para a junta de 20 mm), espessura −5/+10 mm, planicidade ±L/1000, insertos ±15 mm; montagem: prumo H/300 ≤ 25 mm, nível ±10 mm. Içamento na vertical pelas alças do topo: estabilidade lateral verificada (6.1).
8. Cotas de concreto em cm, metálicas em mm. Não medir no desenho. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.



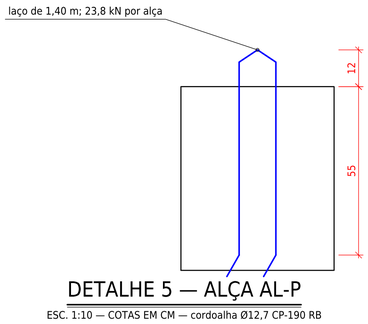
DETALHE 1 — BUCHA BR-1 DA PLACA

ESC. 1:2.5 — COTAS EM MM — 2 por placa, face interna, galvanizada; sem solda



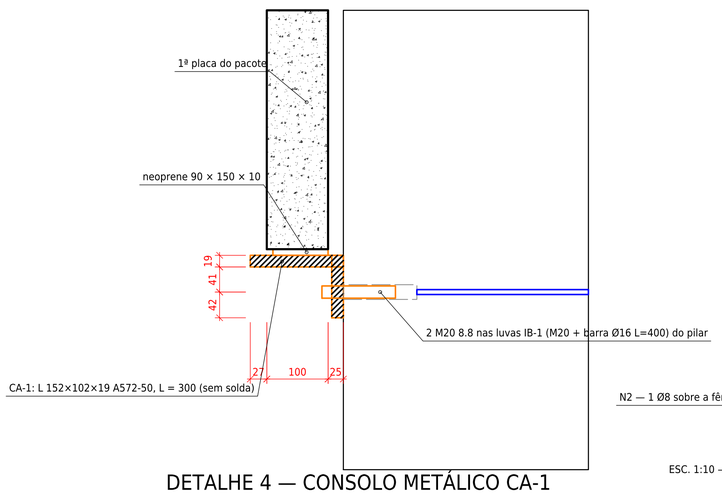
DETALHE 2 — LIGAÇÃO PLACA × PILAR (PLANTA)

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — pilar com lado de 40 na parede; junta 20 no eixo; folga 25; parafusada, sem solda



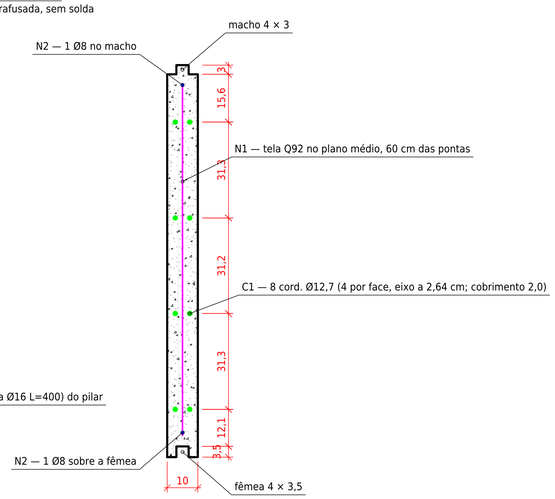
DETALHE 5 — ALÇA AL-P

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — cordoalha Ø12,7 CP-190 RB



DETALHE 4 — CONSOLO METÁLICO CA-1

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — apoio da 1ª placa de pacote suspenso (vistas E, F, H, I, J); parafusado



CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — encaixe macho-fêmea, cordoalhas alinhadas, cobrimento 2,0

REV	DATA	DESCRIÇÃO
04	16/10/2026	NBR 9062: JUNTA 20 mm, TOLERÂNCIAS, ESTABILIDADE NO IÇAMENTO
03	14/10/2026	PLACA 10 cm, 8 Ø12,7 ALINHADAS (COB. 2,0); LIGAÇÕES PARAFUSADAS SEM SO
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: PLACA DE FECHAMENTO PROTENDIDA 125 × 10 — FÔRMA, PROTENSÃO, INSERTOS, ALÇAS, LIGAÇÕES E TIPOS (PRODUÇÃO)

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	16/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PP00	04	01/01	A1

1º DIEDRO